

S.I.G.S.M.

Programación Full Stack

NovaTech

Rol	Apellido	Nombre	C.I	Email
Coordinador	Suárez	Emily	5.728.947-1	emilyedu1205@gmail.com
SubCoordinador	Izzi	Julieta	5.737.088-8	izzisitas@gmail.com
Integrante 1	Pereyra	Clemente	5.773.686-6	clementepereyra29@gmail.com
Integrante 2	Rosas	Alexis	5.753.099-3	alexisexequiel.rosas@estudiante.ceibal.edu.uy

Docente: Vazquez, Gabriel

Fecha de culminación

02/09/2026

SEGUNDA ENTREGA

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

ÍNDICE

1. Justificación tecnológica.....	2
1.1 Introducción y contexto de la selección.....	2
1.2. Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente (Hospital de Clínicas):.....	2
1.3. El marco reglamentario y académico de la Dirección General:.....	2
2. Persistencia de datos: MySQL.....	2
3. Diseño de interfaces y frontend: CSS (Flexbox, Grid y Mobile-First).....	3
3.1. Panel Administrativo de Gestión (Desktop).....	3
3.2. Interfaces Móviles para Pacientes (Mobile-First).....	3
4. Control de versiones y trabajo colaborativo: Git y GitHub.....	4
5. Php como lenguaje backend.....	4
7. Restricciones No Estructurales.....	7
8. Bocetos.....	9
Formulario de traslados	
9. DER.....	12
Normalización.....	13
Pasaje a tablas	
Normalización.....	16
11. PHPMyAdmin ejecutado.....	19
12. Tabla de usuarios y datos de prueba.....	20

1. Justificación tecnológica

1.1 Introducción y contexto de la selección

Este documento tiene como objetivo justificar de manera técnica y aplicada los lenguajes y tecnologías seleccionadas para el diseño y desarrollo de las interfaces y persistencia de datos del sistema S.I.G.S.M. Esta selección está en hecha en base a dos pilares obligatorios: Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente (Hospital de Clínicas): Hospedaje local en los servidores del piso 6 del Departamento Técnico de Informática (DTI) e integración nativa con sus terminales de escritorio y dispositivos móviles y El marco reglamentario y académico del instituto

1.2. Los requerimientos operativos y de infraestructura del cliente

(Hospital de Clínicas):

Hospedaje local en los servidores del piso 6 del Departamento Técnico de Informática (DTI) e integración nativa con sus terminales de escritorio y dispositivos móviles.

1.3. El marco reglamentario y académico de la Dirección General:

Alineación directa con las competencias exigidas en los exámenes oficiales de egreso de la orientación de Tecnologías de la Información

2. Persistencia de datos: MySQL

La selección de **MySQL** como lenguaje en la base de datos relacional responde a necesidades críticas de los módulos solicitados por el hospital:

- **Consistencia en traslados:** El flujo de ambulancias (choferes, médicos, móviles) exige transacciones ACID. **MySQL** garantiza que en caso de un error en la asignación de un recurso, la operación se revierte totalmente, evitando datos corruptos en la salud del paciente.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

- **Integración con APIs:** Permite estructurar claves foráneas (FOREIGN KEYS) eficaces para asociar de forma segura la C.I. del paciente (consumida desde la API externa) con el código de traslado interno, facilitando auditorías en tiempo real.
- **Módulo de Encuestas:** Resuelve el anonimato y segmentación de encuestas (FNR, ostomizados) mediante tablas relacionales separadas de los datos personales, optimizando consultas agregadas (COUNT, AVG) para los paneles de gestión.
- **Infraestructura en Producción:** Cumple con el requerimiento de la letra de implementar GNU/Linux en el piso 6 del hospital, siendo el motor nativo de mayor estabilidad y rendimiento en ese entorno de red.

3. Diseño de interfaces y frontend: CSS (Flexbox, Grid y Mobile-First)

CSS modela de forma pura las dos realidades de acceso del sistema:

3.1. Panel Administrativo de Gestión (Desktop)

- **CSS Grid:** Define la plantilla bidimensional (columnas y filas) del dashboard principal, distribuyendo de forma inamovible el menú, el monitor de ambulancias y la carga de PDFs para el funcionario del piso 6.
- **Flexbox:** Organiza los elementos internos de los componentes (como alinear el nombre del chofer, estado del viaje y botones de acción en una misma fila) adaptándose al ancho del monitor de escritorio.

3.2. Interfaces Móviles para Pacientes (Mobile-First)

- **Acceso por Código QR:** Diseñar con Mobile-First garantiza que el sitio web de indicaciones médicas cargue instantáneamente al escanear el QR, optimizando el rendimiento en los celulares de los pacientes dentro del hospital.
- **Media Queries:** Adaptan los textos de enfermería y agrandan los botones de las encuestas táctiles, asegurando accesibilidad para adultos mayores y evitando que las tablas de horarios se corten de forma lateral.

4. Control de versiones y trabajo colaborativo: Git y GitHub

Herramientas de ingeniería obligatorias ante las exigencias reglamentarias del tribunal de UTU:

- Prevención de plagio: Ante las sanciones del Consejo de Alta Prioridad, el historial de commits registra al autor, fecha y hora de cada línea de CSS y MySQL, sirviendo como registro de autoría y defensa técnica del grupo.
- **Desarrollo en paralelo:** Permite trabajar simultáneamente en el módulo de ambulancias y el de documentos mediante ramas (git branch), unificando el código con git merge y resolviendo conflictos sin obstruir el trabajo de los compañeros.
- **Respaldo del proyecto:** Si un integrante se desvincula o falla un hardware, GitHub centraliza el código en la nube para que el resto del equipo clone (git clone) y cumpla con las fechas de entrega fijadas.

5. Php como lenguaje backend

Para un sistema institucional y médico como el S.I.G.S.M., PHP es la mejor opción en comparación con otras tecnologías (como Node.js o Python) por las siguientes razones:

- **Modelo de ejecución eficiente:** PHP funciona por peticiones ("petición-respuesta"). El servidor procesa el código solo cuando un usuario hace una acción, arma la pantalla y se apaga de inmediato. Esto consume muy poca memoria ram y asegura que si ocurre un error con un usuario, el sistema no se caiga para el resto del hospital.
- **Conexión nativa y segura con MySQL:** La integración entre PHP y MySQL/MariaDB es nativa. A través de **PDO (PHP Data Objects)**, se permite conectar a la base de datos de manera ultrarrápida y aplicar sentencias preparadas, lo que bloquea automáticamente ataques críticos como la inyección SQL, protegiendo los datos sensibles de los pacientes.
- **Fácil mantenimiento a largo plazo:** Alrededor del 75% de la web utiliza PHP, lo que lo convierte en un estándar absoluto de la industria. Esto garantiza que el hospital siempre encontrará programadores capacitados para mantener, modificar o ampliar el sistema en el futuro, sin depender de tecnologías de moda o experimentales.
- **Despliegue institucional simple:** PHP se integra perfectamente con servidores web estándar como **Apache** (usado en XAMPP). Para instalar el sistema en los servidores reales del hospital no se requieren configuraciones complejas, compilaciones ni



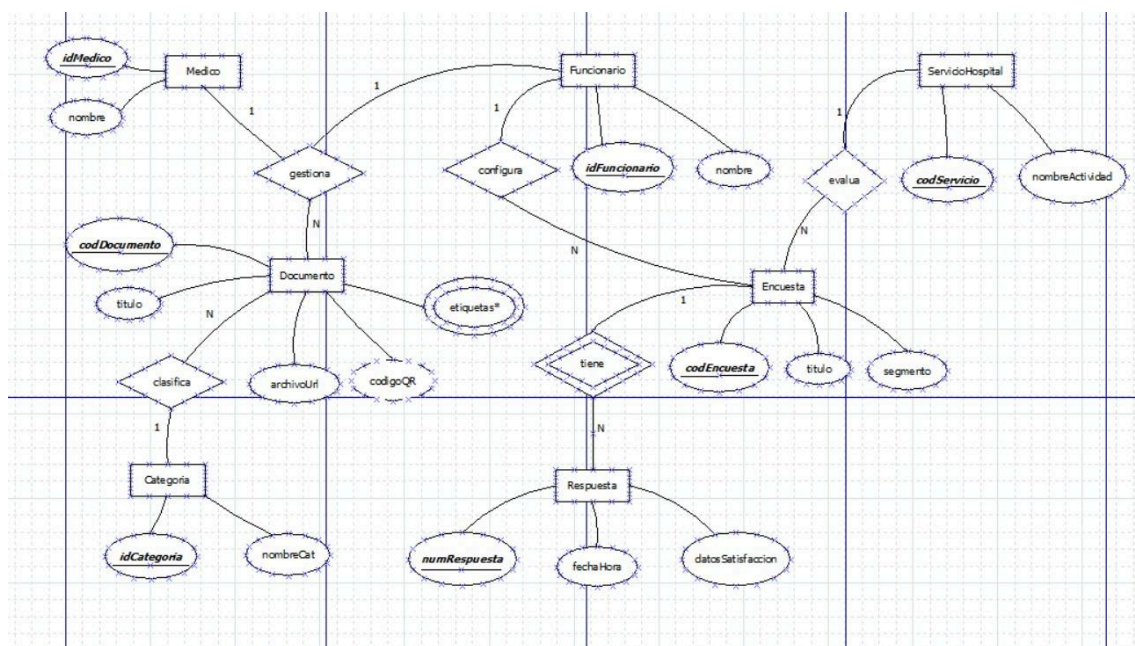
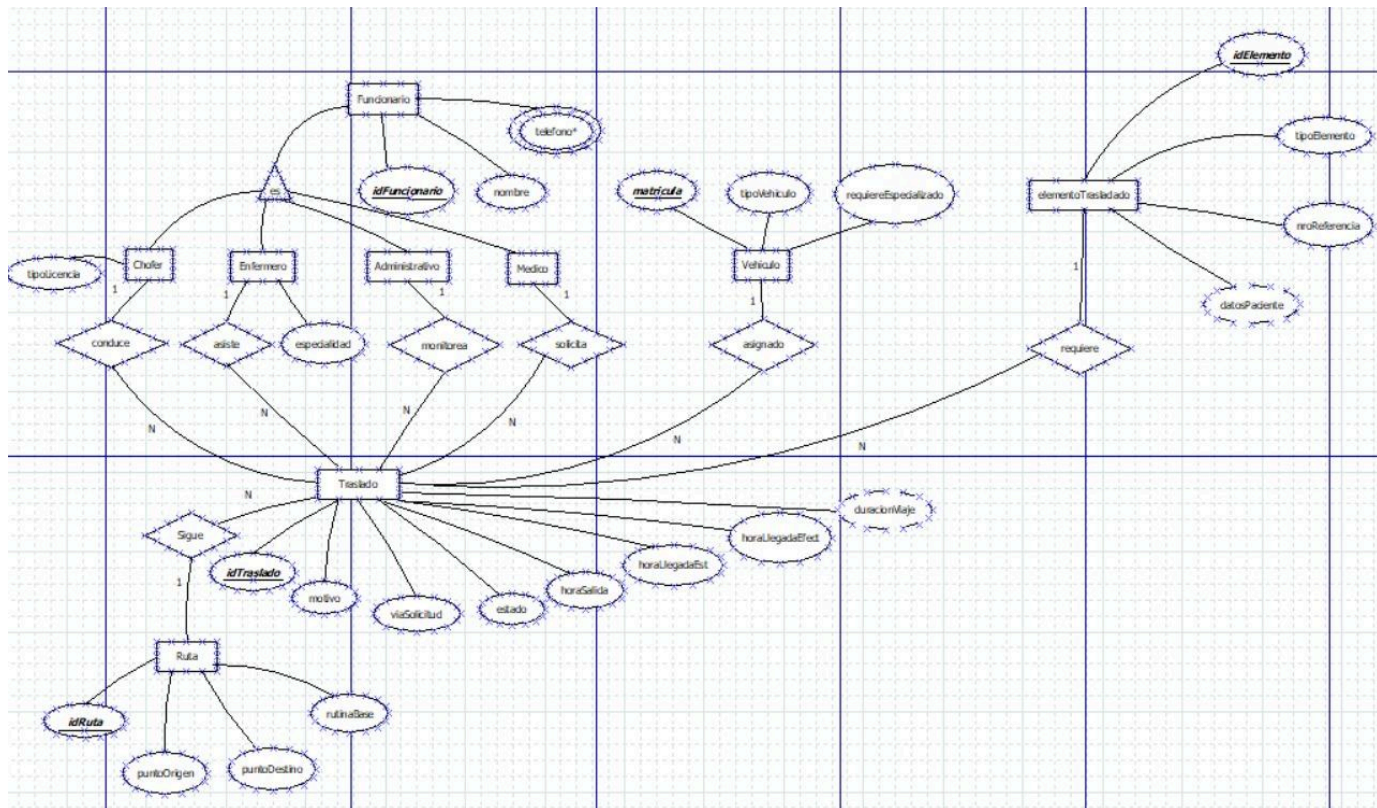
programas secundarios corriendo en el fondo; basta con copiar la carpeta del proyecto para que quede operativo.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

6. D.E.R (Diagrama Entidad - Relación)



S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

7. Restricciones No Estructurales

Servicio 1: Módulo de Gestión de Documentación y Encuestas

Rango de Valores en la Satisfacción

Documentación: El atributo datosSatisfaccion en la entidad Respuesta solo puede aceptar valores numéricos enteros dentro de una escala predefinida. No se admiten negativos ni texto.

Implementación: En la Base de Datos se aplicará una restricción de chequeo. En el Frontend, se implementará limitando la entrada del usuario a componentes gráficos cerrados, bloqueando el tipeo libre.

2. Formato Válido de Enlaces

Documentación: El atributo archivoUrl de la entidad Documento debe contener obligatoriamente una cadena de texto con formato de enlace web válido.

Implementación: Se implementará a nivel de Backend. En la Base de Datos, se configurará el campo como NOT NULL.

3. Coherencia Temporal en Respuestas

Documentación: El atributo fechaHora registrado al momento de generar una Respuesta no puede representar una fecha o momento en el futuro.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos omitiendo el envío de la fecha por parte del usuario y utilizando una función nativa de valor por defecto. El Backend validará que la transacción ocurra con la hora del servidor y no con la del dispositivo del cliente.

Servicio 2: Módulo de Gestión de Personal y Vehículos

1. Exclusividad de Roles Funcionales

Documentación: Un Funcionario no puede tener roles operativos incompatibles superpuestos, como estar registrado simultáneamente en las entidades de Chofer y Medico.

Implementación: Se implementará mediante lógica transaccional en el Backend. Al intentar dar de alta a un funcionario en un rol específico, el sistema ejecutará primero una consulta para verificar que su identificador no exista ya en las tablas de las otras áreas incompatibles.

2. Categorización de Licencias de Conducir

Documentación: El atributo tipoLicencia de la entidad Chofer no puede ser texto libre; debe pertenecer estrictamente a las categorías legales vigentes exigidas para manejar vehículos hospitalarios.

Implementación: Se implementará en la Base de Datos creando una restricción de chequeo con los valores permitidos, o alternativamente mediante una tabla de catálogo referencial. En el Frontend, se controlará mostrando un menú desplegable estricto para evitar el tipeo.

3. Restricción de Asignación de Vehículos

Documentación: Un mismo vehículo no puede ser asignado o conducido por dos funcionarios distintos en la misma fecha exacta.

Implementación: Se implementará a nivel de la Base de Datos creando una clave única compuesta en la tabla que registra la conducción. El Backend capturará el error de duplicidad si se intenta asignar un vehículo ya ocupado ese día y mostrará una alerta al usuario administrativo.

8. Bocetos

Login



S.I.G.S.M.

Hospital de Clínicas - Central

Usuario / Documento:

Contraseña:

Ingresar al Panel

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM



Dashboard

S.I.G.S.M.
Hospital de Clínicas

Usuario: Central Piso 6

Monitoreo General de la Flota

Móviles Disponibles

4

En Traslado Activo

2

Estado de Unidades

Móvil ID	Chofer Asignado	Destino / Servicio	Estado Actual
Ambulancia 01	Carlos Rodríguez	Urgencias - Piso 1	En Camino
Ambulancia 02	Juan Pérez	Traslado Externo	En Camino
Ambulancia 03	Maria Espósito	Base Central	Disponible

Panel de traslados

S.I.G.S.M.
Hospital de Clínicas

Traslados Activos

Ambulancia 01

Destino: Piso 2 - Sala 4

Prioridad: Emergencia

Ambulancia 03

Destino: Tomografía

Prioridad: Urgencia

Ambulancia 02

Destino: Alta médica - Domicilio

Prioridad: Común

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM



Encuesta

S.I.G.S.M.
Hospital de Clínicas

Encuesta de Servicio

Su opinión es anónima y nos ayuda a mejorar el sistema de traslados.

1. ¿Cómo califica la puntualidad de la ambulancia?

- ☐ Excelente
- ☐ Bueno
- ☐ Regular

2. ¿Cómo fue la atención del personal médico?

- ☐ Excelente
- ☐ Bueno
- ☐ Regular

3. Comentarios o sugerencias:

Escriba aquí...

Enviar Encuesta

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Formulario de traslados

S.I.G.S.M.
Hospital de Clínicas

Registrar Nuevo Traslado

Seleccionar Ambulancia:

Ambulancia 01

Piso / Destino de Urgencia:

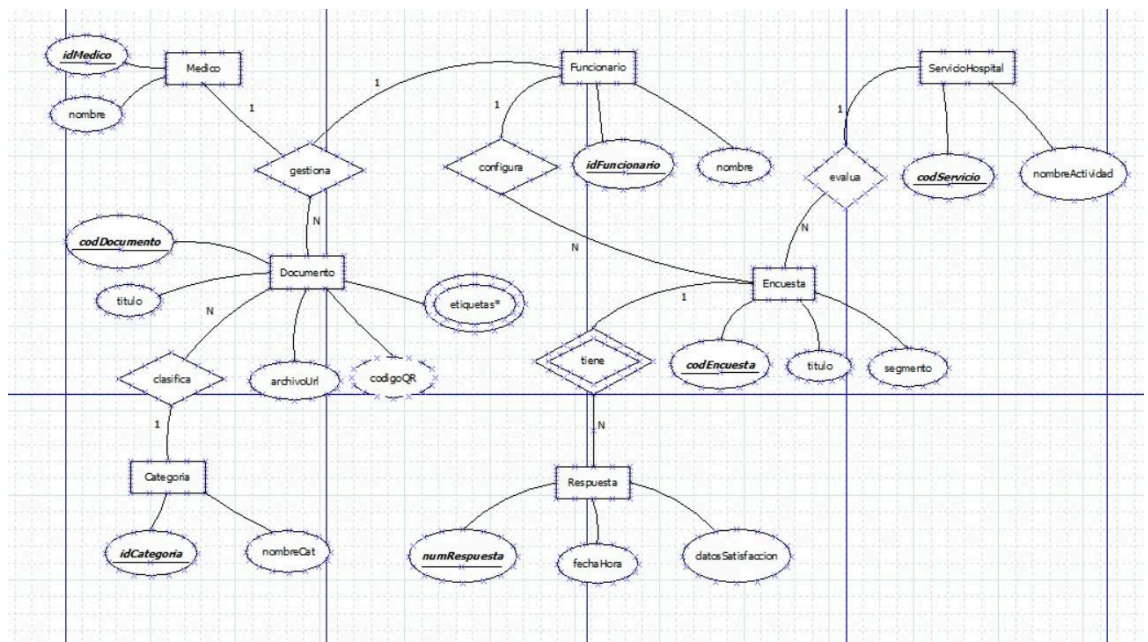
piso 6

Nivel de Prioridad:

Baja (Traslado Común)

Asignar y Enviar

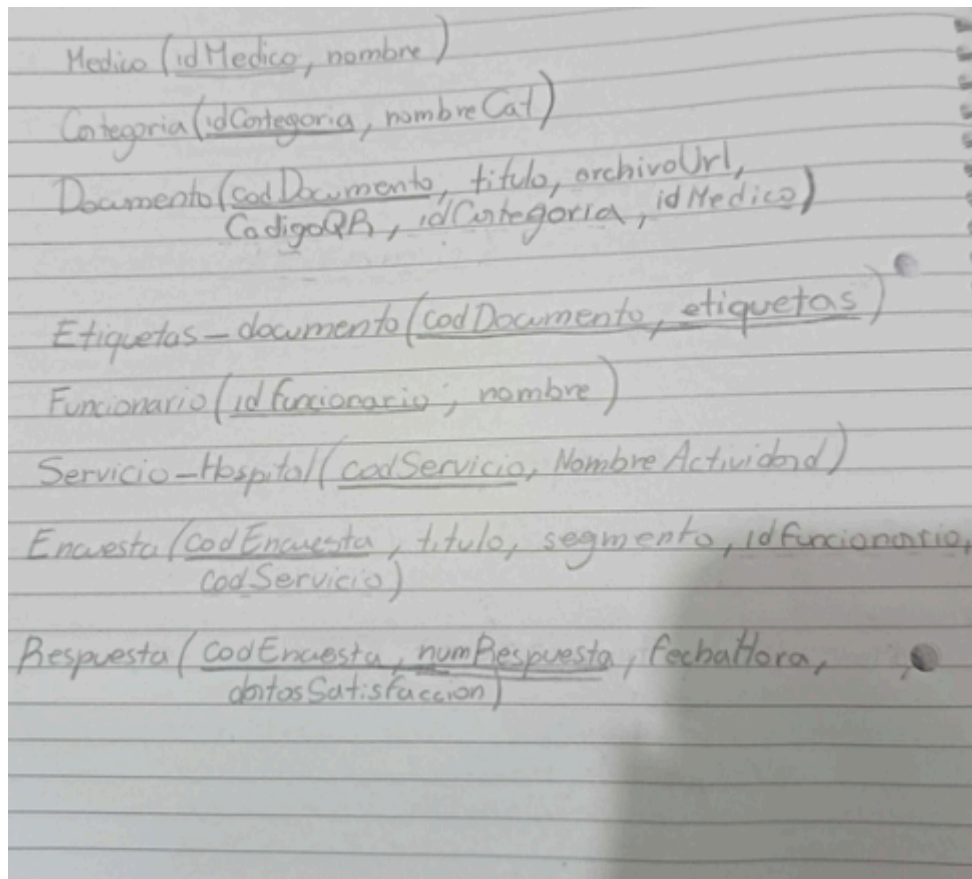
9. DER



S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM



Normalización

1FN

MEDICO (idMedico, nombre)

CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)

DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)

ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)

SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)

ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)

RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

2FN

MEDICO (idMedico, nombre)

CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)

DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, idCategoria, idMedico)

ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)

SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)

ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)

RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

3FN

MEDICO (idMedico, nombre)

CATEGORIA (idCategoria, nombreCat)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)

SERVICIO_HOSPITAL (codServicio, nombreActividad)

DOCUMENTO (codDocumento, titulo, archivoUrl, codigoQR, FK idCategoria, FK idMedico)

ETIQUETAS_DOCUMENTO (codDocumento, etiqueta)

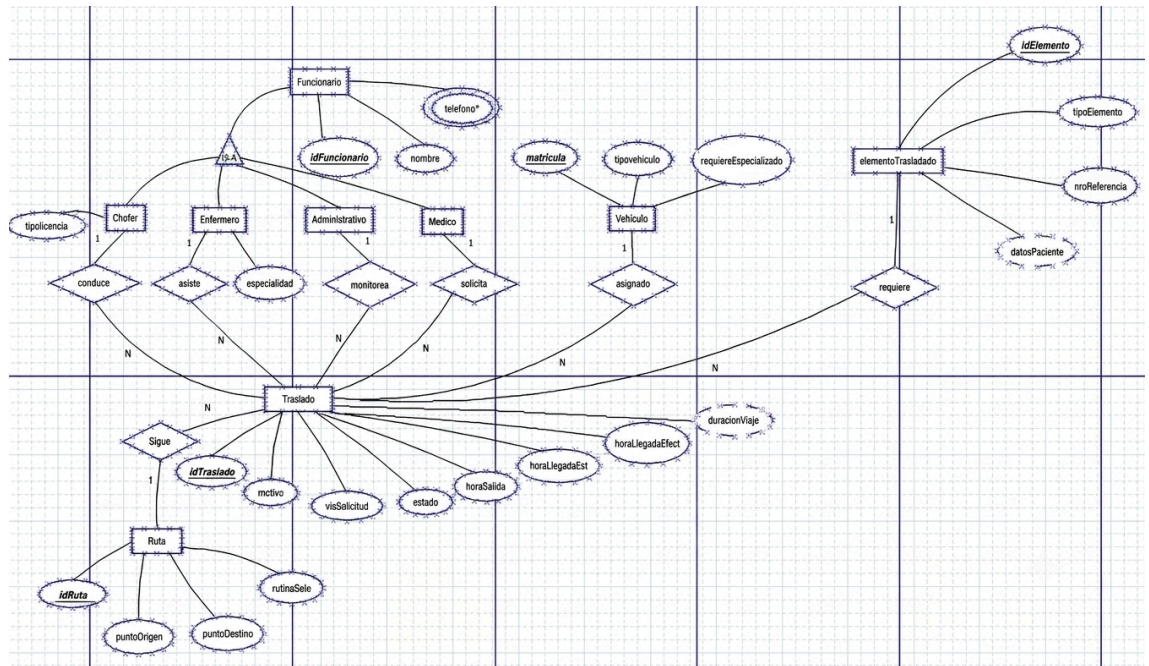
ENCUESTA (codEncuesta, titulo, segmento, idFuncionario, codServicio)

RESPUESTA (codEncuesta, numRespuesta, fechaHora, datosSatisfaccion)

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM



S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

Pasaje a tablas

funcionario (<u>idfuncionario</u> , nombre)
Telefonos (<u>idfuncionario</u> , telefono*)
Chofer (<u>idfuncionario</u> , TipoLicencia)
Enfermero (<u>idfuncionario</u> , especialidad)
Administrativo (<u>idfuncionario</u>)
Medico (<u>idfuncionario</u>)
Vehiculo (<u>matricula</u> , tipoVehiculo, requiereEspecializado)
Ruta (<u>idRuta</u> , PuntoOrigen, PuntoDestino, RutaBase)
ElementoTraslado (<u>idElemento</u> , Tipo elemento, noReferencia, datosPaciente)
Traslado (<u>idTraslado</u> , motivo, ViaSolicitud, estado, horasSalida, horasLlegadaEst, horasLlegadaEfect, duracionviaje, <u>idChofer</u> , <u>idenfermero</u> , <u>idAdministrativo</u> , <u>idMedico</u> , <u>Matricula</u> , <u>idRuta</u> , <u>idElemento</u>)

Claves foraneas = - - - - -

Normalización

Primera Forma Normal (1FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)

TELEFONOS (idFuncionario, telefono)

CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Segunda Forma Normal (2FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionario, telefono)
CHOFER (idFuncionario, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionario, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionario)
MEDICO (idFuncionario)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, duracionViaje, idChofer, idEnfermero, idAdministrativo, idMedico, matricula, idRuta, idElemento)

Tercera Forma Normal (3FN)

FUNCIONARIO (idFuncionario, nombre)
TELEFONOS (idFuncionarioFK, telefono)
CHOFER (idFuncionarioFK, tipoLicencia)
ENFERMERO (idFuncionarioFK, especialidad)
ADMINISTRATIVO (idFuncionarioFK)
MEDICO (idFuncionarioFK)
VEHICULO (matricula, tipoVehiculo, requiereEspecializado)
RUTA (idRuta, puntoOrigen, puntoDestino, rutinaBase)
ELEMENTOTRASLADADO (idElemento, tipoElemento, nroReferencia, datosPaciente)



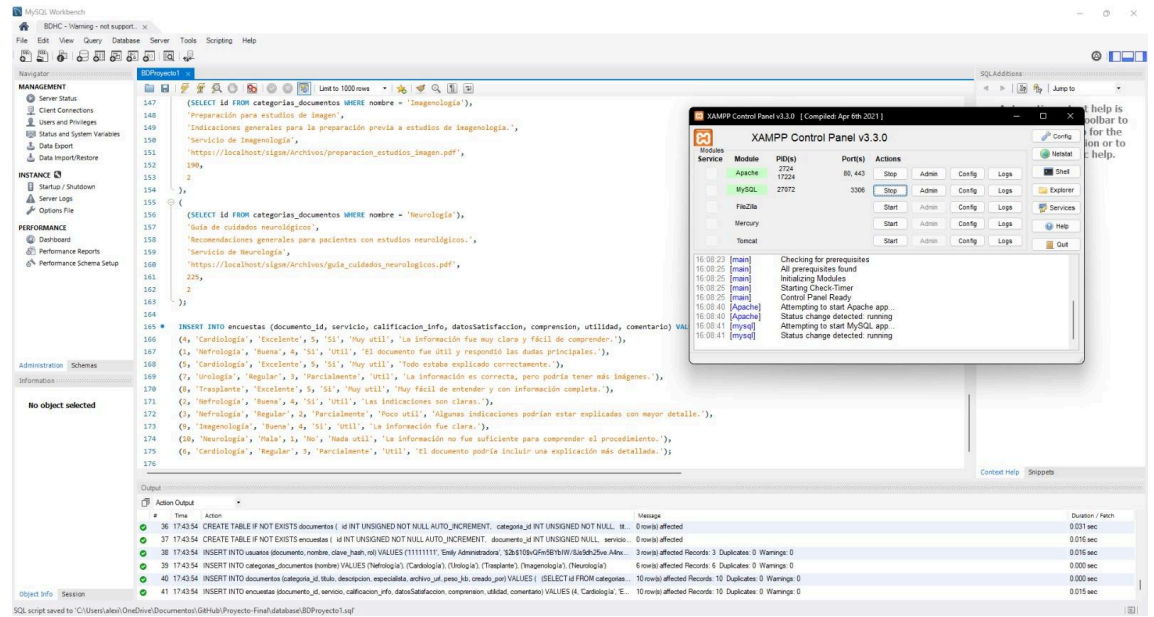
TRASLADO (idTraslado, motivo, viaSolicitud, estado, horaSalida, horaLlegadaEst, horaLlegadaEffect, idChoferFK, idEnfermeroFK, idAdministrativoFK, idMedicoFK, matriculaFK, idRutaFK, idElementoFK)

S.I.G.S.M.

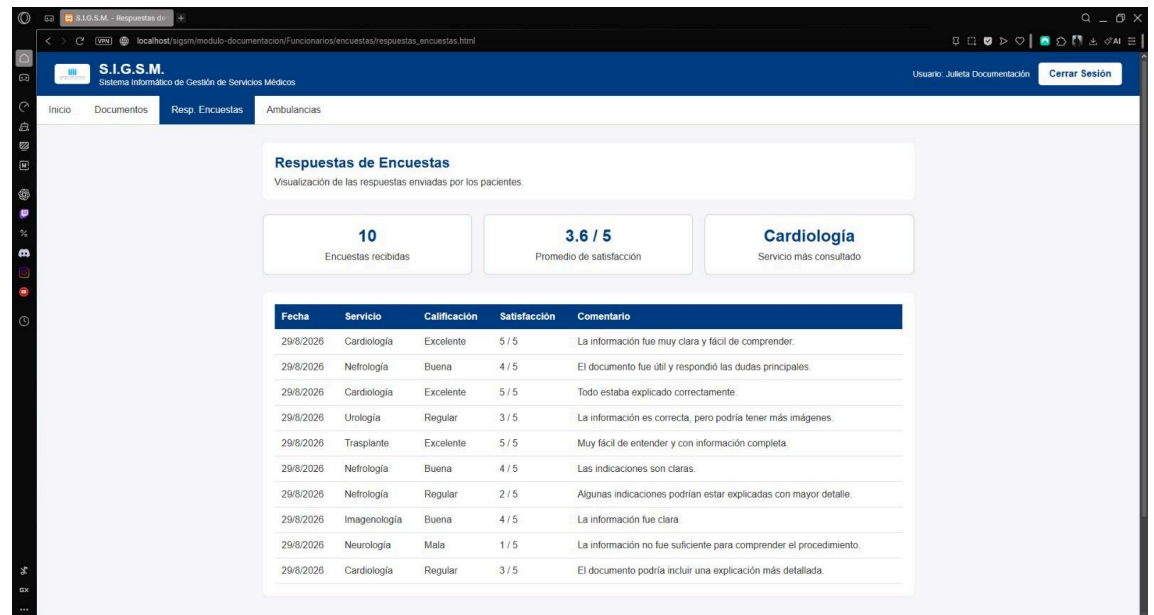
I.S.B.O.

3MM

11. PHPMyAdmin ejecutado



The screenshot shows the MySQL Workbench interface with a SQL script being executed. The script contains several SQL statements, including SELECT, INSERT, and UPDATE queries. The XAMPP Control Panel is also visible, showing the status of the services: Apache, MySQL, FileZilla, Mercury, and Tomcat. The Apache service is running, and the MySQL service is also running.



The screenshot shows the S.I.G.S.M. web application interface. The page is titled 'Respuestas de Encuestas' (Survey Responses) and displays a summary of the survey results. The summary includes the number of surveys received (10), the average satisfaction score (3.6 / 5), and the most consulted service (Cardiología). Below the summary, there is a table showing the details of the survey responses.

Fecha	Servicio	Calificación	Satisfacción	Comentario
29/8/2026	Cardiología	Excelente	5 / 5	La información fue muy clara y fácil de comprender.
29/8/2026	Nefrología	Buena	4 / 5	El documento fue útil y respondió las dudas principales.
29/8/2026	Cardiología	Excelente	5 / 5	Todo estaba explicado correctamente.
29/8/2026	Urología	Regular	3 / 5	La información es correcta, pero podría tener más imágenes.
29/8/2026	Trasplante	Excelente	5 / 5	Muy fácil de entender y con información completa.
29/8/2026	Nefrología	Buena	4 / 5	Las indicaciones son claras.
29/8/2026	Nefrología	Regular	2 / 5	Algunas indicaciones podrían estar explicadas con mayor detalle.
29/8/2026	Imagenología	Buena	4 / 5	La información fue clara.
29/8/2026	Neurología	Mala	1 / 5	La información no fue suficiente para comprender el procedimiento.
29/8/2026	Cardiología	Regular	3 / 5	El documento podría incluir una explicación más detallada.

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM

12. Tabla de usuarios y datos de prueba

[Click para ir al documento con el Script de la Base de Datos](#)

S.I.G.S.M.

I.S.B.O.

3MM